

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.1 Học phần: Xác suất thống kê. Mã học phần: MI2020 <i>Thời gian làm bài: 40 phút</i>		Họ và tên sinh viên: MSSV: STT: Mã lớp học:
Tổng điểm bài thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 509

(Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Cho biến ngẫu nhiên liên tục Y có hàm mật độ xác suất $f(y) = \begin{cases} Cy, & \text{nếu } 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{nếu trái lại,} \end{cases}$ trong đó C là hằng số chuẩn hóa. Khi đó $P(0,5 < Y < 1,5)$ bằng

- A. 0,5 B. 0,75 C. 0,375 D. 0,625

Câu 2. Cho A, B là hai sự kiện trong một phép thử sao cho $P(B) = 0,45$ và $P(AB) = 0,2$. Khi đó $P(A + \overline{B})$ bằng

- A. 0,55 B. 0,25 C. 0,65 D. 0,75

Câu 3. Cho A, B, C là ba sự kiện độc lập từng đôi trong một phép thử. Khẳng định nào dưới đây là **SAI**?

- A. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C|AB)$ C. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$
 B. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(A + C) = P(A) + P(C) - P(A)P(C)$

Câu 4. Tỷ lệ sinh viên bỏ học giữa chừng trong một khóa học trực tuyến là 15%. Khóa học có 200 sinh viên đăng ký. Gọi X là số sinh viên bỏ học. Khi đó $E(X^2)$ bằng

- A. 900 B. 25,5 C. 55,5 D. 925,5

Câu 5. Xét nghiệm nhanh được sử dụng để xác định một người có nhiễm virus COVID-19 hay không. Xét nghiệm có tỷ lệ dương tính giả là 2,5% và tỷ lệ âm tính giả là 5%. Tại một khu vực, có 45% cư dân bị nhiễm virus COVID-19. Chọn ngẫu nhiên một người từ khu vực này và tiến hành xét nghiệm. Biết rằng kết quả xét nghiệm là dương tính, xác suất người này thực sự nhiễm virus là

- A. 0,45 B. 0,95 C. 0,969 D. 0,964

Câu 6. Tại một quầy bán vé máy bay, trung bình trong vòng 10 phút có 6 khách hàng đến mua vé. Xác suất để trong vòng 5 phút có không quá 1 khách hàng đến mua vé là (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

- A. 0,149 B. 0,287 C. 0,199 D. 0,205

Câu 7. Có 5 thí sinh được xếp vào 3 phòng thi đánh số I, II, III. Có bao nhiêu cách xếp sao cho mỗi phòng thi có ít nhất một thí sinh?

- A. 240 B. 150 C. 210 D. 160

Câu 8. Cho $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ là một hệ sự kiện đầy đủ và xung khắc từng đôi sao cho $P(A_1 + A_2) = 0,45$ và $P(A_2 + A_3 + A_4) = 0,9$. Khi đó $P(A_2)$ bằng

- A. 0,1 B. 0,25 C. 0,3 D. 0,35

Câu 9. Tại một sân bay, hai trạm radar hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để chúng phát hiện được một máy bay bay tới tương ứng là 0,65 và 0,75. Xác suất để máy bay bị phát hiện bởi đúng một trong hai trạm radar là

- A. 0,425 B. 0,4875 C. 0,575 D. 0,9125

Câu 10. Một hệ thống điện gồm 5 bộ phận hoạt động độc lập. Mỗi bộ phận có xác suất bị hỏng là 0,25. Biết rằng có ít nhất một bộ phận bị hỏng, xác suất để có đúng ba bộ phận bị hỏng là

- A. 0,2373 B. 0,1153 C. 0,0879 D. 0,7627

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Một bài thi trắc nghiệm có 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, trả lời sai được 0 điểm. Một sinh viên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án. Gọi X là tổng số điểm sinh viên đó đạt được. Các kết luận nào sau đây **ĐÚNG**?

- A. $E(X) = 3$ D. $P(X \geq 6) = 0,7639$
 B. $P(X \geq 6) = 0,6793$ E. $P(X = 10) = 0,1651$
 C. $P(X = 10) = 0,1561$ F. $E(X) = 4$

Câu 12. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất:

X	1	3	5	7	9
$P(X = x)$	0,2	c	0,2	0,3	0,1

Xét biến ngẫu nhiên $Y = \max\{X, 4\}$. Các khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG**?

- A. $V(Y) = 3,02$ D. $E(Y) = 5,6$
 B. $E(Y) = 5,25$ E. $E(X) = 5,5$
 C. $V(Y) = 2,84$ F. $\text{Mod}(Y) = 7$

Câu 13. Thời gian xếp hàng (phút) của một khách hàng tại ngân hàng là biến ngẫu nhiên T có hàm mật độ $f(t) = C(36 - t^2)$ nếu $t \in [0; 6]$, và $f(t) = 0$ nếu $t \notin [0; 6]$, trong đó C là hằng số chuẩn hóa. Các khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG**?

- A. $P(T > 3) = 0,4125$ C. $P(T > 3) = 0,3875$ E. $E(T^2) = 7,6$
 B. $E(T^2) = 7,5$ D. $P(T > 3) = 0,3125$ F. $E(T^2) = 7,2$

Câu 14. Các nhà nghiên cứu đã phát triển các mô hình thống kê dựa trên các chỉ số tài chính để dự đoán liệu một công ty có phá sản trong 12 tháng tới hay không. Trong một thử nghiệm của một mô hình như vậy, mô hình dự đoán chính xác sự phá sản của 80% các công ty thực sự đã phá sản, và dự đoán chính xác việc không phá sản cho 70% các công ty không phá sản. Giả sử ta kỳ vọng 10% các công ty ở một thành phố cụ thể sẽ phá sản trong năm tới. Gọi A là sự kiện "Một công ty được chọn ngẫu nhiên sẽ thực sự phá sản trong 12 tháng tới" và B là sự kiện "Mô hình dự đoán công ty được chọn ngẫu nhiên sẽ phá sản".

- A. $P(B) = 0,2$ D. $P(B) = 0,35$
 B. $P(B) = 0,3$
 C. $P(A|B) = 0,292$ E. $P(A|B) = 0,229$

Câu 15. Cho A và B là 2 sự kiện độc lập với nhau trong một phép thử. Các khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG**?

- A. $P(A) + P(B) = 1$ C. $P(A\bar{B}) = P(A)[1 - P(B)]$ E. $P(AB) = 0$
 B. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(A + B) = P(A) + P(B)$ F. $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$